

Name: _____

Datum: _____

Ziel: Ich kann prüfen, ob zwei Vektoren kollinear sind, indem ich einen gemeinsamen Faktor k finde oder widerlege, und das Ergebnis als parallele Strecken oder als drei Punkte auf einer Geraden deuten.

1 Kollineare Vektoren

Ein Vielfaches $k \cdot \vec{a}$ ist immer parallel zu $\vec{a}$ (Einheit 7). Jetzt geht es umgekehrt: Sind zwei gegebene Vektoren parallel? Dann muss sich ein Faktor k finden lassen, und zwar derselbe in allen drei Komponenten.

Kollinear Zwei Vektoren $\vec{a}$ und $\vec{b}$ heißen **kollinear**, wenn einer ein Vielfaches des anderen ist: $\vec{b} = k \cdot \vec{a}$. Kollineare Vektoren sind parallel, bei negativem k entgegengesetzt orientiert.

So prüfst du: Schreibe $\vec{b} = k \cdot \vec{a}$ für jede Komponente als Gleichung. Bestimme k aus einer Zeile und setze es in die anderen ein. Passt k überall, sind die Vektoren kollinear. Eine Zeile $0 = k \cdot 0$ gilt für jedes k .

Deutung: Die Strecken AB und CD sind parallel, wenn $\vec{AB}$ und $\vec{CD}$ kollinear sind. A , B und C liegen auf einer Geraden, wenn $\vec{AB}$ und $\vec{AC}$ kollinear sind.

Beispiel – Faktor finden oder widerlegen

Sind $\vec{a} = \begin{pmatrix} -2 \\ 6 \\ 4 \end{pmatrix}$ und $\vec{b} = \begin{pmatrix} 5 \\ -15 \\ -10 \end{pmatrix}$ kollinear? Ansatz $\vec{b} = k \cdot \vec{a}$:

$$5 = k \cdot (-2) \Rightarrow k = -2,5, \quad -15 = k \cdot 6 \Rightarrow k = -2,5, \quad -10 = k \cdot 4 \Rightarrow k = -2,5.$$

In allen Zeilen $k = -2,5$: $\vec{b} = -2,5 \cdot \vec{a}$. Die Vektoren sind kollinear und entgegengesetzt orientiert.

Sind $\vec{a}$ und $\vec{c} = \begin{pmatrix} 5 \\ -15 \\ 10 \end{pmatrix}$ kollinear? Die ersten beiden Zeilen ergeben wieder $k = -2,5$. Probe in der dritten Zeile: $-2,5 \cdot 4 = -10 \neq 10$. Kein gemeinsames k , die Vektoren sind nicht kollinear.

2 Aufgaben

○ direkt anwenden ● mit einer Hürde ● begründen und argumentieren Sprinter: zum Knobeln

1) ○ **Kollinear?** *Untersuche, ob die Vektoren kollinear sind. Gib gegebenenfalls den Faktor an.*

a) $\begin{pmatrix} 2 \\ -4 \\ 6 \end{pmatrix}$ und $\begin{pmatrix} -3 \\ 6 \\ -9 \end{pmatrix}$

c) $\begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix}$ und $\begin{pmatrix} 6 \\ 15 \\ 4 \end{pmatrix}$

b) $\begin{pmatrix} 9 \\ -3 \\ 6 \end{pmatrix}$ und $\begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$

d) $\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix}$ und $\begin{pmatrix} 4 \\ -8 \\ 12 \end{pmatrix}$

2) ● **Nullen in den Komponenten.** *Untersuche, ob die Vektoren kollinear sind.*

a) $\begin{pmatrix} 0 \\ 4 \\ -2 \end{pmatrix}$ und $\begin{pmatrix} 0 \\ -6 \\ 3 \end{pmatrix}$

c) $\begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix}$ und $\begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 8 \end{pmatrix}$

b) $\begin{pmatrix} 5 \\ 0 \\ -10 \end{pmatrix}$ und $\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$

d) $\begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ und $\begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}$

3) ● **Drei Punkte.** *Untersuche, ob die Punkte auf einer Geraden liegen.*

a) $A(1 \mid 2 \mid 0)$, $B(3 \mid 3 \mid 2)$, $C(7 \mid 5 \mid 6)$

b) $A(2 \mid 1 \mid 3)$, $B(4 \mid 2 \mid 4)$, $C(8 \mid 4 \mid 7)$

4) ● **Parallele Strecken.** *Untersuche, ob die Strecken AB und CD parallel sind.*

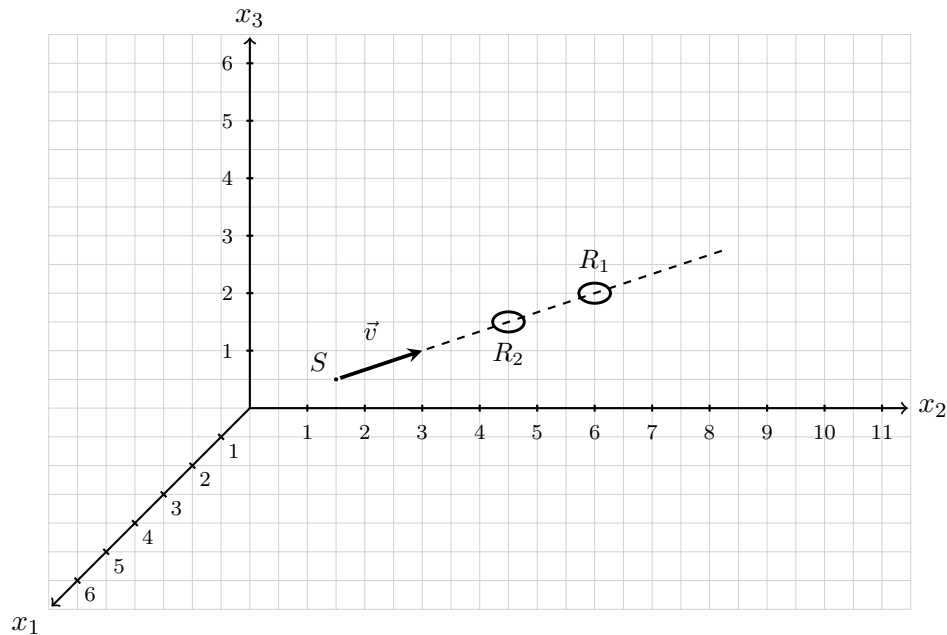
a) $A(1 \mid 0 \mid 2)$, $B(3 \mid 4 \mid 0)$, $C(0 \mid 5 \mid 1)$, $D(3 \mid 11 \mid -2)$

b) $A(2 \mid 1 \mid 1)$, $B(5 \mid 3 \mid 2)$, $C(1 \mid 4 \mid 0)$, $D(7 \mid 8 \mid 3)$

5) ● **Fehlende Komponenten.** Gegeben sind $\vec{u} = \begin{pmatrix} 2 \\ a \\ -3 \end{pmatrix}$ und $\vec{v} = \begin{pmatrix} -4 \\ 6 \\ b \end{pmatrix}$.

Bestimme a und b so, dass $\vec{u}$ und $\vec{v}$ kollinear sind.

- 6) ● **Fliegt die Drohne durch den Ring?** Eine Drohne startet in $S(1 \mid 2 \mid 1)$ und fliegt geradlinig mit $\vec{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ (in m/s). Zwei Ringe hängen in $R_1(4 \mid 8 \mid 4)$ und $R_2(5 \mid 7 \mid 4)$. Im Schrägbild scheinen beide auf der Flugbahn zu liegen.



- Untersuche, ob die Drohne durch R_1 fliegt, und gib gegebenenfalls den Zeitpunkt an.
- Untersuche, ob die Drohne durch R_2 fliegt.
- Erläutere, warum R_2 im Schrägbild trotzdem auf der Bahn zu liegen scheint.

Tipp: Prüfe, ob $S\vec{R}_1$ und $S\vec{R}_2$ Vielfache von $\vec{v}$ sind. Zu c): Vergleiche R_2 mit dem Bahnpunkt $(3 \mid 6 \mid 2)$.

- 7) ○ **Wiederholung aus Einheit 10.** Berechne den Abstand der Punkte $P(3 \mid -4 \mid 1)$ und $Q(1 \mid 6 \mid 12)$.
- 8) **Sprinter: parallel oder auf einer Geraden?** Gegeben sind $A(1 \mid 1 \mid 0)$, $B(2 \mid 4 \mid 2)$, $C(1 \mid 4 \mid 1)$ und $D(3 \mid 10 \mid 5)$. Tim schreibt: „ $\vec{AB}$ und $\vec{CD}$ sind kollinear, also liegen A , B , C und D auf einer Geraden.“ *Beurteile Tims Aussage. Tipp:* Parallele Strecken können auch nebeneinander liegen. Untersuche, ob C auf der Geraden durch A und B liegt.

Lösungen

Aufgabe 1 – Kollinear? (Ansatz: zweiter Vektor = $k \cdot$ erster Vektor)

- a) $-3 = 2k$, $6 = -4k$, $-9 = 6k$: überall $k = -1,5$. Kollinear.
 b) $3 = 9k$, $-1 = -3k$, $2 = 6k$: überall $k = \frac{1}{3}$. Kollinear.
 c) $6 = 2k$ und $15 = 5k$ ergeben $k = 3$, aber $4 = 1 \cdot k$ ergibt $k = 4$. Nicht kollinear.
 d) $4 = 1 \cdot k$, $-8 = -2k$, $12 = 3k$: überall $k = 4$. Kollinear.

Aufgabe 2 – Nullen in den Komponenten

- a) $0 = k \cdot 0$ gilt für jedes k ; $-6 = 4k$ und $3 = -2k$ ergeben $k = -1,5$. Kollinear.
 b) $-1 = 5k$ und $2 = -10k$ ergeben $k = -0,2$; $0 = k \cdot 0$ passt. Kollinear.
 c) $4 = 2k$ ergibt $k = 2$, aber $3 = k \cdot 0$ ist unmöglich. Nicht kollinear.
 d) $0 = 3k$ ergibt $k = 0$, aber dann wäre $2 = 0 \cdot 1 = 0$. Nicht kollinear.

Aufgabe 3 – Drei Punkte

- a) $\vec{AB} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\vec{AC} = \begin{pmatrix} 6 \\ 3 \\ 6 \end{pmatrix} = 3 \cdot \vec{AB}$. Die Punkte liegen auf einer Geraden.
 b) $\vec{AB} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\vec{AC} = \begin{pmatrix} 6 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$: $k = 3, 3$ und 4 . Nicht auf einer Geraden.

Aufgabe 4 – Parallele Strecken

- a) $\vec{AB} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ -2 \end{pmatrix}$, $\vec{CD} = \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \\ -3 \end{pmatrix} = 1,5 \cdot \vec{AB}$. Die Strecken sind parallel.
 b) $\vec{AB} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\vec{CD} = \begin{pmatrix} 6 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix}$: $k = 2, 2$ und 3 . Nicht parallel.

Aufgabe 5 – Fehlende Komponenten

Ansatz $\vec{v} = k \cdot \vec{u}$. Erste Zeile: $-4 = 2k$, also $k = -2$. Zweite Zeile: $6 = -2a$, also $a = -3$. Dritte Zeile: $b = -2 \cdot (-3) = 6$.

Aufgabe 6 – Drohne und Ringe

- a) $S\vec{R}_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \\ 3 \end{pmatrix} = 3 \cdot \vec{v}$. Die Drohne fliegt nach 3 s durch R_1 .
 b) $S\vec{R}_2 = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix}$: $4 = k$, aber $5 = 2k$ ergibt $k = 2,5$. Nicht kollinear, die Drohne verfehlt R_2 .
 c) R_2 liegt gegenüber dem Bahnpunkt $(3 \mid 6 \mid 2)$ um 2 in x_1 , 1 in x_2 und 1 in x_3 verschoben. Im Schrägbild sind das 2 Kästchen nach links und unten, 2 nach rechts und 2 nach oben: Die Schritte heben sich auf, beide Punkte haben dasselbe Bild, obwohl sie im Raum verschieden sind.

Aufgabe 7 – Wiederholung

$$|\vec{PQ}| = \sqrt{(-2)^2 + 10^2 + 11^2} = \sqrt{4 + 100 + 121} = \sqrt{225} = 15.$$

Aufgabe 8 – Sprinter

$\vec{AB} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}$ und $\vec{CD} = \begin{pmatrix} 2 \\ 6 \\ 4 \end{pmatrix} = 2 \cdot \vec{AB}$: Die Strecken sind parallel, da hat Tim recht. Für eine gemeinsame Gerade müsste auch C auf der Geraden durch A und B liegen. $\vec{AC} = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$: $0 = k \cdot 1$ ergibt $k = 0$, dann wäre $3 = 0$. C liegt nicht auf der Geraden AB . Die Strecken liegen parallel nebeneinander, Tims Schluss ist falsch.